Anginas agudas

D Ayache
S Foulquier
M Cohen
P Elbaz

Resumen. – Las anginas agudas constituyen una patología muy frecuente en la práctica cotidiana.
Las formas comunes eritematosas o eritematopultáceas son de origen viral en más del 50 % de los casos. En las etiologías bacterianas predomina el estreptococo A y se requiere una antibioterapia adecuada y eficaz para evitar las complicaciones postestreptocócicas. En algunos países, la actitud clásica que consiste en el tratamiento antibiótico sistemático de cualquier angina conduce a un consumo excesivo de antibióticos y plantea problemas de orden ecológico y económico. Puede que el tratamiento de las anginas agudas se modifique gracias a las pruebas de diagnóstico rápido (PDR) del estreptococo A y a la prescripción de antibioterapias de corta duración.
Otras formas clínicas de angina (pseudomembranosas, ulceronecróticas) se deben habitualmente a etiologías específicas que determinan su tratamiento.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

El término angina viene del latín *angere*: comprimir, estrangular y por lo tanto expresa un síntoma funcional de constricción o estrechamiento de la garganta. Esta sintomatología no es en absoluto específica puesto que además de las anginas puede acompañar a las rinofaringitis, a las faringitis, cualquiera que sea su localización, las epiglotitis, las esofagitis, etc. Esta falta de especificidad explica las diferentes terminologías empleadas en la literatura al respecto: angina, amigdalitis, faringitis, tonsilitis, faringotonsilitis.

La angina aguda puede definirse como una inflamación aguda, habitualmente de origen infeccioso, viral o bacteriano, de las formaciones linfoides de la orofaringe y principalmente de las amígdalas palatinas. Las anginas son la expresión faríngea de numerosas infecciones virales o bacterianas.

La clasificación más utilizada de las anginas tiene en cuenta el aspecto de la orofaringe en el examen clínico pero no la etiología puesto que una misma forma clínica puede deberse a diferentes virus o bacterias. Sin embargo, para que la exposición sea clara, se va a utilizar dicha clasificación, que distingue:

— anginas eritematosas y eritematopultáceas, con mucho las más frecuentes, aproximadamente el 90 % de las formas macroscópicas de angina [28, 43];

— otras formas clínicas de angina: pseudomembranosas, ulcerosas o ulceronecróticas, vesiculosas, etc.

Datos epidemiológicos generales

La angina aguda es una patología sumamente frecuente en la práctica cotidiana. Algunas cifras publicadas en la literatura reflejan su importancia:

— aproximadamente 40 millones de consultas por año por faringitis en el adulto en Estados Unidos [70];

— 8 a 9 millones de casos por año en Francia, con más del 90 % de las prescripciones de antibióticos [1, 66];

— 1,3 por 100 de las consultas médicas [1];

— en el adulto, la angina motivará una baja laboral en el 20 % de los casos [1].

Los principales médicos implicados son en primer lugar los médicos generalistas en el 93 % de los casos, seguidos de los pediatras en el 5 al 6 % de los casos y luego los otorrinolaringólogos en el 1 al 2 % de los casos [50].

Ls anginas son de origen viral en más del 50 % de los casos; el número de tratamientos antibióticos prescritos por año para una angina viral es de aproximadamente 5 millones [66].

Si la regla del tratamiento antibiótico sistemático de cualquier angina aguda (para prevenir los síndromes postestreptocócicos) parece ser respetada por los médicos, el análisis de las prescripciones muestra hábitos muy variables [50]:

Denis Ayache : *Oto-rhino-laryngologiste, chef de service-adjoint.*
Sandrine Foulquier : *Interne des hôpitaux de Paris.*
Myriam Cohen : *Oto-rhino-laryngologiste, praticien titulaire.*
Pierre Elbaz : *Oto-rhino-laryngologiste, chef de service, professeur au Collège de Médecine.*
Service d'oto-rhino-laryngologie, Fondation ophtalmologique Adophe de Rothschild, 25 à 29, rue Manin, 75019 Paris.

— duración media de la prescripción: 7 días (sólo el 12 % de los tratamientos se prescribe durante 10 días);

— la penicilina V sólo representa el 7 % de los tratamientos, el resto de las prescripciones se reparte entre amoxicilina, cefalosporinas y macrólidos.

Estudio microbiológico de las anginas agudas

La etiología de las anginas agudas no se conoce de forma exacta a pesar de las numerosas publicaciones y estudios epidemiológicos [15, 23, 28, 35, 70]. Efectivamente, estos diferentes estudios son insuficientes o presentan sesgos vinculados en particular al tamaño y a la homogeneidad de la población estudiada, a la duración del estudio, a los medios de investigación microbiológica utilizados, etc. Por lo tanto, hay que conformarse con una aproximación de las etiologías bacterianas o virales de las anginas.

ANGINAS DE ORIGEN VIRAL

Los principales estudios epidemiológicos indican que más del 50 % de las anginas son de origen viral cualquiera que sea la edad [15, 23, 28, 29, 66].

El estudio de Evans y Dick publicado en 1964 [23] sigue siendo el más interesante sobre los diferentes virus a los que se atribuyen anginas y faringitis agudas. Sin embargo, conlleva algunos sesgos: sólo se ocupa de adultos jóvenes (estudiantes de la universidad del estado de Wisconsin), hospitalizados por una patología faríngea (no tiene en cuenta pues los pacientes ambulatorios) y excluye los pacientes con un síndrome mononucleósico. Los resultados para los 300 pacientes incluidos durante un período de 10 años son los siguientes: origen estreptocócico en el 26,3 %, origen viral en el 37,8 % y etiología desconocida en el 35,9 %. Las investigaciones virales (salvo mononucleosis infecciosa) encontraban: herpes simple (12,9 %), *Influenza* (5,2 %), *Coxsackie* (3,9 %), *Parainfluenza* (3,72 %), adenovirus (2,7 %), asociación de dos virus (2,3 %), virus no identificados (7,1 %).

El virus respiratorio sincitial y el citomegalovirus también pueden causar anginas agudas [25, 29, 70].

El virus de Epstein-Barr (BEV) responsable de la angina de la mononucleosis infecciosa, una angina eritematopultácea o pseudomembranosa, parece representar aproximadamente el 7 % de todas las anginas agudas [70].

ANGINAS DE ORIGEN BACTERIANO

Las anginas bacterianas constituyen el 20 al 40 % de los casos [15, 23, 25, 28, 35].

En la epidemiología bacteriana de las anginas predomina ampliamente el estreptococo beta-hemolítico del grupo A (SBGA).

Cabe recordar que el SBGA puede encontrarse en sujetos sanos en tomas de muestras sistemáticas: el 5 al 15 % en el niño, el 3 % en el adulto [50]. En caso de angina, la frecuencia del SBGA parece mucho mayor: el 10 al 20 % de los casos en el adulto, el 20 al 40 % de los casos en el niño [15, 28, 29, 35, 50, 66].

Las anginas por SBGA suelen aparecer después de los 3 años con una frecuencia máxima entre los 5 y los 10 años [7]. Las anginas por SBGA pueden acarrear complicaciones postinfecciosas no supurativas: fiebre reumática (FR), glomerulonefritis aguda (GNA), corea de Sydenham. Sin tratamiento, el riesgo de RAA después de una angina por SBGA es del 1 al 3 % [1].

Estreptococos no A (esencialmente B, C o G) también pueden causar anginas agudas. Se observan en la mayoría de las publicaciones [15, 28, 29, 35, 41] pero en proporciones variables en función sobre todo de la edad de la población estudiada (la prevalencia del estreptococo no A parece mucho mayor en el adulto que en el niño).

Por último, otros gérmenes aparecen de forma mucho más aleatoria según los estudios. Sólo se citarán pues su frecuencia es baja y es discutible que pueda atribuírseles la patología en cuestión: *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*, *Arcanobacterium haemolyticum*, *Chlamydia trachomatis*, *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*, etc.

Formas tipo: anginas eritematosas y eritematopultáceas

Las anginas eritematosas y eritematopultáceas son las formas clínicas más frecuentes, representan más del 90 % de las anginas. Por lo tanto, se adoptarán como forma tipo para la descripción clínica.

CUADRO CLÍNICO

■ *Sintomatología funcional y general*

El principal síntoma de la angina aguda es el dolor faríngeo, que puede describirse de muy diversas formas: constricción faríngea, sensación de estrangulamiento, escozor faríngeo, dolor al tragar, etc. La angina conlleva frecuentemente una disfagia dolorosa (odinofagia) así como otalgias reflejas.

La fiebre es de intensidad variable y puede acompañarse de una sensación de malestar general. Ciertos síntomas digestivos pueden constituir signos de alerta, particularmente en el niño: dolores abdominales, náuseas, vómitos, diarrea.

Por último, de forma mucho más excepcional, algunas anginas agudas pueden provocar una disnea orofaríngea que a veces se tolera mal (puede conducir a una amigdalectomía urgente) en caso de crisis inflamatoria y edematosa importante que aparece más a menudo en niños con amígdalas hipertróficas.

■ *Examen clínico*

El diagnóstico se basa en el examen de la orofaringe.

Las anginas eritematosas (anginas rojas) se caracterizan por una mucosa orofaríngea de color rojo intenso, con amígdalas inflamatorias, edematizadas y frecuentemente aumentadas de volumen.

Las anginas eritematopultáceas (o anginas blancas) presentan, además de ese aspecto rojo inflamatorio de las estructuras orofaríngeas, exudados blanquecinos sobre las amígdalas. Ese revestimiento pultáceo forma manchas puntiformes o confluentes que pueden separarse fácilmente con el depresor lingual.

Tanto si la angina es roja como blanca, se acompaña frecuentemente de adenopatías cervicales satélites (submaxilares o subdigástricas), perceptibles fácilmente durante la palpación.

■ *Correlaciones bacterioclínicas*

Suelen asociarse determinadas particularidades clínicas con el origen viral o estreptocócico de la angina [20, 41, 55, 63].

Los argumentos frecuentemente asociados que sugieren un origen estreptocócico son: comienzo brusco, fiebre alta, dolor faríngeo intenso, adenopatías limitadas al territorio subdigástrico, ausencia de lesión nasal o laringotraqueal.

Los argumentos a favor de una etiología viral son: fiebre moderada, tos, coriza con rinorrea y obstrucción nasal, ausencia de adenopatía o por el contrario adenopatías difusas.

En realidad, la mayoría de los estudios epidemiológicos [15, 23, 28, 35] concluyen la ausencia de correlación bacterioclínica fiable. Por lo tanto, no se debe esperar que la clínica sea útil en la determinación de la etiología de la angina.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

La mayoría de las anginas agudas no necesitaba antes ningún examen complementario cuando se respetaba la regla del tratamiento antibiótico sistemático de cualquier angina. Sin embargo, las pruebas nuevas, en particular las PDR del estreptococo A, pueden modificar los hábitos de tratamiento de la angina aguda.

Hemograma

El hemograma está indicado raramente en la angina aguda, pues no permite distinguir el origen viral o bacteriano de forma fiable.

Sin embargo, debe realizarse en algunos casos: angina insidiosa o complicación supurativa locorregional, angina con seudomembranas en busca de un síndrome mononucleósico, angina ulceronécrotica bilateral (que debe sugerir leucosis aguda o agranulocitosis aguda).

Serologías

Salvo para estudios epidemiológicos, no suelen practicarse debido a su coste y al tiempo que se tarda en obtener resultados, etc.

A veces pueden solicitarse serologías específicas ante cuadros clínicos característicos (cf. «Otras formas clínicas de las anginas»): sospecha de mononucleosis infecciosa, sospecha de angina herpética en el sujeto de riesgo, sospecha de sífilis faríngea.

Pruebas de diagnóstico rápido del estreptococo A

Desde la década de los ochenta, las PDR del estreptococo A se comercializan y se utilizan ampliamente en Estados Unidos. Pueden practicarse en unos minutos en la consulta. Tienen como objetivo permitir un diagnóstico rápido de la angina por SBGA para considerar una antibioterapia dirigida y evitar así un consumo excesivo de antibióticos.

El principio de las PDR [14, 24] es descubrir un antígeno específico del SBGA (muy a menudo un polisacárido de la pared bacteriana) que ante anticuerpos específicos va a provocar una reacción antígeno-anticuerpo que puede visualizarse mediante diferentes técnicas: reacción de aglutinación, técnicas inmunoenzimáticas o inmunoópticas.

Estas pruebas se presentan en forma de *kits* y pueden realizarse en la consulta. En primer lugar el médico debe tomar muestras faríngeas y luego las manipula para obtener el resultado (reacción visual coloreada o aparición de un signo + o -). La PDR hasta obtener el resultado requiere menos de 15 minutos.

La evaluación de estas pruebas, que se efectúa comparando los resultados de la PDR con los cultivos, ha mostrado una excelente especificidad de aproximadamente el 95 %, pero una sensibilidad menor comprendida entre el 80 y el 90 % [24, 66]. En realidad, la sensibilidad parece variar con el grado de positividad de los cultivos: los falsos negativos corresponden a menudo a los cultivos pobres en SBGA [14]. Por lo tanto, se puede concluir que una PDR positiva significa casi con certeza una angina por SBGA, pero que una PDR negativa corre el riesgo de no detectar el 10 al 20 % de las anginas por SBGA.

Por lo tanto, la actitud más a menudo preconizada [14, 24, 63] es tratar con antibióticos cualquier angina cuya PDR es positiva y controlar con un cultivo cualquier angina cuya PDR es negativa. En algunos países se preconiza la utilización de las PDR [66] y la actitud anteriormente comentada (salvo en el adulto, para quien no parece necesario comprobar una PDR negativa, por el menor porcentaje de anginas por SBGA y el bajo riesgo de complicaciones postestreptocócicas [14, 29]).

Sin embargo, un cambio radical de los hábitos en el tratamiento de la angina no puede hacerse de un día para otro, ya que las PDR se enfrentan a varios obstáculos [14, 24]. Desde el punto de vista legislativo, se plantea un problema de responsabilidad pues estas pruebas no son sometidas al control de calidad de los análisis de laboratorio si se realizan en la consulta. Por último, el principal obstáculo es económico ya que no son reembolsados por los organismos de la Seguridad Social.

Toma de muestras faríngeas

La toma de muestras de garganta se realiza con un escobillón en las celdas amigdalinas y la pared posterior de la faringe evitando cualquier contacto con la lengua o las paredes de la cavidad bucal. En caso de angina seudomembranosa, la muestra debe tomarse de la periferia de las seudomembranas. Clásicamente, las muestras deben ser enviadas rápidamente al laboratorio, aunque la cuestión del medio de transporte y del tiempo que tarda el envio es motivo de debate [9, 15].

En el laboratorio se efectuará un examen directo de la muestra (suficiente para el diagnóstico de angina de Vincent) y luego un cultivo. No se debe vacilar en suministrar datos clínicos al bacteriólogo para que la siembra sea efectuada en el medio de cultivo más apropiado (en particular en caso de angina seudomembranosa con sospecha de difteria). Durante el aislamiento del SBGA, el cultivo no permite diferenciar portador sano y paciente infectado [24].

Actualmente, la toma de muestras faríngeas es poco efectuada en la práctica cotidiana [1] por la prescripción sistemática de una antibioterapia ante cualquier angina. En estas condiciones, las principales indicaciones de la toma de las muestras son: angina insidiosa, angina en un paciente con antecedentes de FR o de GNA, sospecha de escarlatina, angina seudomembranosa, angina ulceronecrótica [36].

Por último, cabe señalar que en caso de utilización de PDR, un resultado negativo debe ser confirmado con un cultivo.

Anticuerpos antiestreptocócicos

Los anticuerpos antiestreptocócicos titulables son: antiestreptolisina O (ASLO), antiestreptodornasas (anti-DNAsas B y anti-NADasas), antiestreptocinasas y antihialuronidasas [7].

En caso de angina, las ASLO aumentan al término de la primera semana, alcanzan su nivel máximo en 3 a 5 semanas y luego disminuyen progresivamente en 6 meses a 1 año [36]. Un porcentaje elevado de ASLO muestra ciertamente un antecedente de infección estreptocócica, pero no justifica en absoluto en caso de ser aislado que se recurra a una antibioterapia prolongada o una amigdalectomía [25]. Además, la determinación de las ASLO (o de otros anticuerpos antiestreptocócicos) no está indicada en la angina aguda [1].

Tratamiento de las anginas agudas

Se abordará en este apartado el tratamiento de las formas comunes de angina aguda (eritematosa o eritematopultácea). El tratamiento de las demás formas clínicas de angina se estudiará de forma más específica en el capítulo siguiente.

ANTIBIOTERAPIA

Objetivos del tratamiento antibiótico

La administración de antibióticos en una angina aguda puede justificarse para [3, 13, 49, 66]:

— prevenir las complicaciones postestreptocócicas (FR, GNA, etc.);

— evitar la diseminación del SBGA en el entorno;

— disminuir el riesgo de complicaciones supurativas locorregionales así como el riesgo de síndrome de choque tóxico estreptocócico más recientemente individualizado [1, 13, 62];

— aliviar más rápidamente al paciente desde un punto de vista funcional y general.

Recomendaciones

La prescripción de antibióticos en esta afección debe tener en cuenta las recomendaciones siguientes [17]:

— no se debe utilizar una asociación aminopenicilina e inhibidor de las betalactamasas;

— no se debe utilizar fluoroquinolonas sistémicas;

— no se debe utilizar cefalosporinas de segunda y tercera generación.

Difusión de los antibióticos en la amígdala

Uno de los criterios esenciales para elegir un antibiótico en el tratamiento de las anginas es su difusión amigdalina, que debe ser superior a la concentración mínima inhibidora (CMI) del SBGA.

Se han dedicado numerosos trabajos [6, 26, 59] a la difusión amigdalina de los antibióticos; a continuación sólo se presentarán los principales resultados de manera voluntariamente esquemática:

— la penicilina G o V presenta una penetración intraamigdalina bastante baja (e incluso a veces inconstante). A pesar de todo, parece que estas concentraciones suelen ser suficientes y superiores a las CMI del SBGA. Las mismas observaciones son válidas para la ampicilina o la amoxicilina;

— las cefalosporinas orales tienen una penetración tisular más interesante. Aunque varía de una molécula a otra, se puede señalar que la difusión de las cefalosporinas de primera generación (C1G) es mejor que la de las cefalosporinas de segunda y tercera generación (C2G y C3G). En todos los casos, las concentraciones amigdalinas son superiores a las CMI del SBGA;

— los macrólidos tienen en todos los casos una excelente difusión amigdalina, con niveles siempre netamente superiores a las CMI del SBGA.

Modalidades de prescripción de los principales antibióticos

Penicilina y derivados

La penicilina (G o V) sigue siendo el tratamiento antibiótico de preferencia y de referencia de la angina aguda [50]. Las formas inyectables son poco o nada prescritas en algunos países, pero son una opción excelente en algunos países desfavorecidos, en particular las formas de liberación retardada.

La penicilina V se prescribe en dosis de 50 000 a 100 000 U/kg/día en el niño y de 2 a 4 millones U/día en el adulto. La distribución en dos tomas diarias tiene una eficacia equivalente a tres o cuatro tomas [32]. La duración del tratamiento debe ser de 10 días; los tratamientos más cortos se acompañan de mayores porcentajes de fracaso [31, 60].

Si los fracasos clínicos de la penicilinoterapia parecen raros, los fracasos bacteriológicos son más frecuentemente descritos, pudiendo alcanzar hasta el 30 % en ciertas series [37, 52, 68]. Se han dado numerosas explicaciones [3, 10, 11, 13, 37, 45, 52]: mala observancia terapéutica, mala difusión tisular, tolerancia de algunas cepas, portador crónico, reinfección precoz, inactivación de la penicilina por las betalactamasas de los gérmenes bucofaríngeos, etc. Así, el lugar de la penicilinoterapia es actualmente discutido, con partidarios del mantenimiento y partidarios de un cambio [13, 50, 52, 64].

La amoxicilina tiene una eficacia comparable a la de la penicilina V [65, 69]. Dos estudios pueden aumentar el interés por la amoxicilina pues han mostrado uno en el niño y el otro en el adulto una eficacia clínica y bacteriológica de los dos regímenes terapéuticos siguientes: amoxicilina durante 6 días (50 mg/kg/día en dos tomas en el niño y 2 g/día en dos tomas en el adulto) o penicilina V durante 10 días [16, 50].

Cefalosporinas

En numerosos trabajos [2, 18, 19, 21, 27, 33, 42, 44, 46, 51, 52, 68] se ha tratado de evaluar la eficacia de las cefalosporinas en la angina aguda comparándolas con frecuencia con la penicilina V durante 10 días. Todos estos estudios concluyen una eficacia igual o superior (sobre todo en cuanto a resultados bacteriológicos) de las cefalosporinas con respecto a la penicilina V.

Para las C1G, los ensayos de tratamientos cortos no han tenido éxito. Por lo tanto, se deben mantener los tratamientos 10 días, lo que desde un punto de vista económico parece más caro que con la penicilina V [50]. No obstante, cabe señalar que el cefadroxilo puede ser administrado en una toma diaria, lo que puede facilitar la observancia terapéutica.

Otros estudios [2, 12, 27, 50, 56] han mostrado la utilidad y la eficacia de las C2G (cefuroxima axetilo) y C3G (cefixima, cefotiam hexetilo, cefpodoxima proxetilo) en tratamientos cortos de 4 a 5 días. Este tipo de tratamiento parece muy interesante para mejorar la observancia terapéutica. Aunque el coste diario de estos tratamientos sea más elevado en comparación con la penicilina V, la reducción de la duración del tratamiento hace que su coste sea totalmente razonable [50]. El principal inconveniente de este tipo de tratamiento es el riesgo ecológico, principal freno a la ampliación de sus indicaciones. Así, en algunos países las C2G y C3G no son comercializadas para el tratamiento corto de la angina aguda.

Macrólidos

Los macrólidos constituyen la mejor alternativa terapéutica en caso de alergia a los betalactámicos [20, 40, 55]. La eritromicina debe ser prescrita durante 10 días y habitualmente en tres tomas. Los fenómenos de resistencia del SBGA deben ser controlados pues se han publicado índices crecientes de resistencia en otros países [61]. La mala tolerancia digestiva de la eritromicina lleva frecuentemente a prescribir otras moléculas: josamicina, espiramicina, roxitromicina [13, 50]. Los nuevos macrólidos (azitromicina, claritromicina, etc.) presentan también una eficacia idéntica o superior a la penicilina V [38, 67].

Otros dos estudios han mostrado la pertinencia de un tratamiento corto de 5 días con josamicina en dos tomas [57] y azitromicina en una dosis [38].

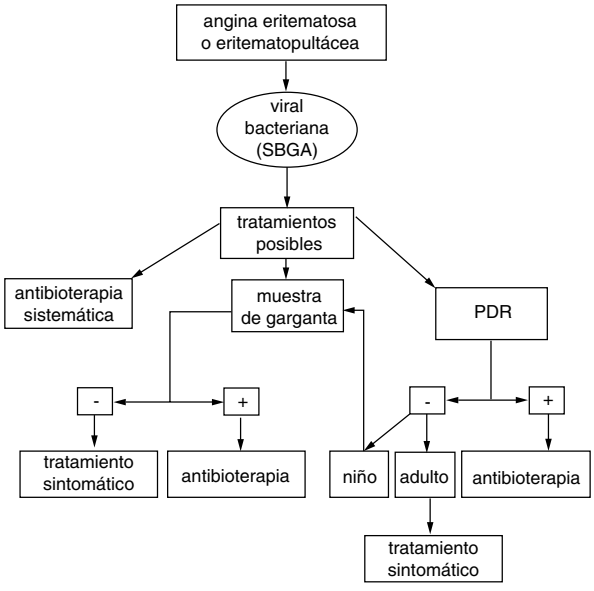
Instauración del tratamiento

Algunos estudios han hecho hincapié en el interés de diferir 48 horas el inicio de la antibioterapia, lo que permitiría disminuir los fracasos bacteriológicos y el riesgo de recaídas de angina por SBGA [22, 53]. Estos trabajos han sido motivo de controversia [30] y aunque presentan bases sólidas parece peligroso retrasar el tratamiento, en particular por el riesgo de no observancia las prescripciones en caso de mejoría espontánea.

Inversamente, la antibioterapia previene del riesgo de FR si es instaurada en los 9 días que siguen a la aparición de la sintomatología [5].

Síntesis

La decisión de prescribir una antibioterapia ante una angina aguda puede deberse a tres actitudes diferentes *(fig. 1)* pero de eficacia equivalente si se siguen rigurosamente [1]:



1 *Diferentes posibilidades de tratamiento de las anginas agudas eritematosas o eritematopultáceas.*
SBGA: estreptococo beta-hemolítico del grupo A; PDR: pruebas de diagnóstico rápido.

— toma de muestras faríngeas sistemática y tratamiento antibiótico en caso de aislamiento de SBGA: esta actitud no se practica en todos los países [66];

— utilización sistemática de las PDR con tratamiento antibiótico en caso de PDR positiva y control por cultivos de las PDR negativos (en particular en el niño): esta actitud ha sido preconizada por algunos autores [66]. Para poder ser ampliamente desarrollada, exige subsanar los problemas legislativos y económicos planteados por las PDR. Precisará también un esfuerzo importante de formación para «cambiar los hábitos»;

— tratamiento antibiótico sistemático de cualquier angina. La penicilinoterapia es un tratamiento eficaz siempre y cuando se prescriba durante 10 días. Se puede plantear un problema de observancia terapéutica y el lugar de otras clases de antibióticos y de los tratamientos cortos debe ser objeto de una reevaluación o de una reflexión más profunda.

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO

El tratamiento sintomático de las anginas agudas suele ser objeto de recetas o de concepciones personales adquiridas con la práctica. Se le han dedicado pocos trabajos.

— Los antálgicos-antipiréticos clásicos (paracetamol, aspirina) son los tratamientos de base para aliviar al paciente.

— La prescripción de antiinflamatorios debe tener en cuenta sus efectos secundarios potenciales.

— Los antisépticos locales no parecen ser útiles para erradicar el SBGA o prevenir la sobreinfección bacteriana de una angina viral [58]. Los productos de uso local que contienen un antiinflamatorio o un anestésico local parecen en cambio eficaces sobre la sintomatología funcional y pueden pues representar un tratamiento complementario [58].

Otras formas clínicas de angina

Además de las anginas eritematosas y eritematopultáceas, con mucho las más frecuentes, se describen otras formas clínicas que constituyen el 10 al 20 % de los casos y que deben hacer plantear diferentes etiologías *(fig. 2)*.

ANGINAS SEUDOMEMBRANOSAS

Presentación clínica

En el examen faríngeo se observa un exudado fibrinoso que forma un recubrimiento blanco grisáceo, coherente, espeso y adherente, que recubre las amígdalas y puede extenderse a los pilares, a la úvula o al resto de la pared faríngea.

Etiologías

Las anginas con falsas membranas deben hacer plantear dos principales diagnósticos etiológicos: la difteria y la mononucleosis infecciosa *(cuadro I)*.

Difteria [25, 41, 43, 55]

Aunque excepcional en algunos países, la difteria, infección tóxica por *Corynebacterium diphtheriae* o bacilo de Klebs-Loeffler, debe ser descartada sistemáticamente ante cualquier angina con seudomembranas por su gravedad y la persistencia de casos esporádicos. El control es obligatorio si se encuentra en el interrogatorio la noción de vacunación defectuosa o de estancia en países endémicos. La contaminación es interhumana, con una duración de incubación habitualmente inferior a 7 días.

La forma común comienza insidiosamente: malestar general, fiebre que no sobrepasa 38,5 ºC, disfagia moderada.

El examen con el depresor evidencia seudomembranas de color blanco nacarado, gruesas, firmemente adheridas a la mucosa subyacente (no despegándose con el depresor). Es esencial resaltar que esas seudomembranas son confluentes, invaden amígdalas, pilares y velo y recubren la úvula. Existen adenopatías subangulomaxilares sensibles y coriza mucopurulenta a menudo unilateral.

Al principio no suelen existir signos de impregnación toxínica, pero deben buscarse sistemáticamente:

— tos ronca y voz apagada que evidencian una lesión laringotraqueal;

— voz nasalizada y regurgitaciones nasales que evidencian una parálisis velar con lesión neurológica;

— alteraciones del ritmo cardíaco por lesión miocárdica.

Cualquier sospecha de difteria exige que se realice un cierto número de exámenes complementarios:

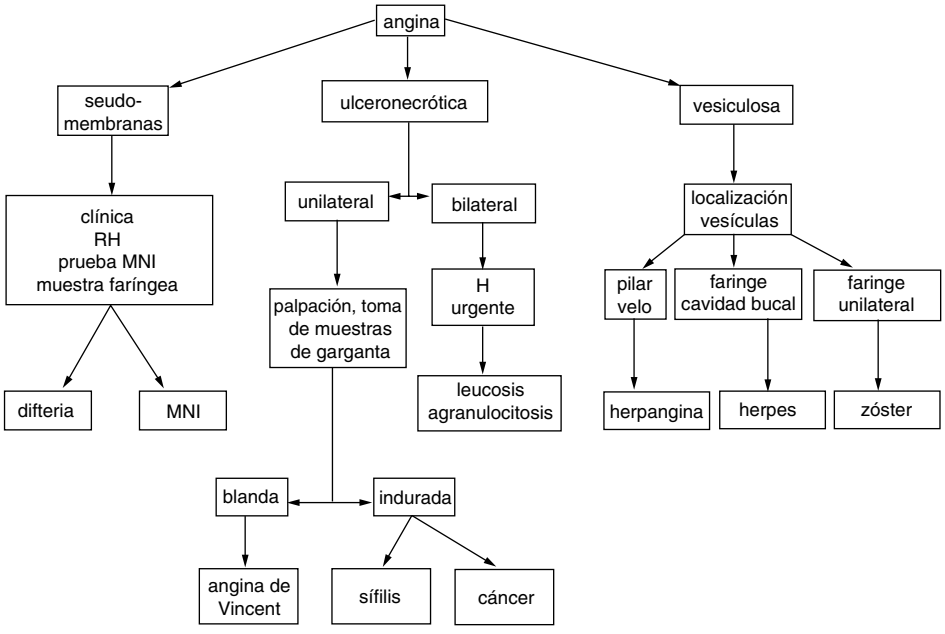
— hemograma: ausencia de síndrome mononucleósico;

— prueba de la mononucleosis infecciosa: negativa;

— muestra de garganta (que se deberá enviar inmediatamente al laboratorio acompañada de datos clínicos): el examen directo deberá realizarse urgentemente para buscar corinebacterias, que se presentan como bacilos grampositivos agrupados en empalizada. El diagnóstico deberá confirmarse por cultivo en medio de Loeffler (otros tipos de corinebacterias pueden causar anginas con seudomembranas, principalmente *Corynebacterium haemolyticum*).

Mononucleosis infecciosa [25, 41, 48, 55]

La mononucleosis infecciosa es un síndrome que se debe a la primoinfección por VEB. En los países industrializados, la primoinfección suele aparecer en la primera infancia, durante la adolescencia o en el adulto joven (frecuencia máxima entre 15 y 25 años) y se manifiesta en aproximadamente un tercio de los casos por mononucleosis infecciosa. El VEB es un virus de la familia de los Herpesviridae que posee un tropismo particular por los linfocitos B y las células epiteliales de la faringe (así como por las células de las glándulas salivales). La transmisión del VEB se hace principalmente por la saliva («enfermedad de los enamorados»).



2 *Diagnóstico de las demás formas clínicas de angina aguda.*
H: hemograma; MNI: mononucleosis infecciosa.

Cuadro I. – Diagnóstico de las anginas con seudomembranas.

En favor de MNI	En favor de difteria
Etiología: VEB	Etiología: *Corynebacterium diphteriae*
— Seudomembranas: grisáceas, localizadas en las amígdalas, respetan la úvula — Edema de la úvula — Púrpura del velo	—Seudomembranas: blanco nacaradas, invasivas, recubren la úvula — Coriza mucopurulenta
— Adenopatías: poliadenopatías difusas (cervicales posteriores) — Esplenomegalia	— Adenopatías: submaxilares
— Síndrome infeccioso: 38-40 °C	— Síndrome infeccioso: 38,5° C
— Erupción cutánea espontánea o desencadenada por la toma de penicilina A	— Síndrome diftérico: lesión laringotraqueal, cardiovascular, neurológica
— Contagio: enfermedad de los enamorados	— Contagio: zona de endemia, ausencia de vacunación
— H: síndrome mononucleósico con grandes mononucleares hiperbasófilos	— H: ausencia de síndrome mononucleósico
— Muestra faríngea: ausencia de *Corynebacterium*	Muestra faríngea: pequeños bacilos grampositivos, cultivos en medio especial para identificación de *Corynebacterium diphteriae*
— Serologías positivas (MNI, PBD o serología VEB)	Serologías negativas

MNI: mononucleosis infecciosa; VEB: virus Epstein-Barr; H: hemograma; PBD: reacción de Paul-Bunnell-Davidsohn.

La tríada sintomática clásica de la mononucleosis infecciosa asocia fiebre, angina y poliadenopatías. La fiebre es de intensidad variable y se acompaña de astenia intensa que puede ser prolongada. La angina suele ser eritematosa o eritematopultácea, pero también puede ser seudomembranosa. Las seudomembranas suelen ser grisáceas y localizarse en las amígdalas (no recubren la úvula). Edema de la úvula y púrpura del velo son signos característicos de mononucleosis infecciosa. Las adenopatías son habitualmente difusas y predominan en la región cervical posterior. Existe frecuentemente una esplenomegalia. La mononucleosis infecciosa puede acompañarse de una erupción cutánea maculopapulosa espontánea o más característica desencadenada por la toma de penicilina A. La mononucleosis infecciosa suele evolucionar de manera benigna aunque son posibles las complicaciones (hepáticas, hematológicas, neurológicas, cardíacas, esplénicas, respiratorias).

La sospecha de mononucleosis infecciosa se corroborará con un cierto número de exámenes complementarios (que deben realizarse urgentemente en caso de angina con seudomembranas):

— hemograma: síndrome mononucleósico (con grandes mononucleares azulados hiperbasófilos);

— examen hepático: una elevación moderada de las transaminasas es muy frecuente en ausencia de cualquier complicación hepática;

— muestra de garganta para comprobar la ausencia de corinebacterias;

— examen serológico que permitirá confirmar el diagnóstico: prueba de la mononucleosis infecciosa, reacción de Paul-Bunnell-Davidsohn o serología VEB específica (IgG [inmunoglobulinas G] e IgM anti-*VCA*, anti-*EA*, anti-*EBNA*) especialmente interesante en caso de duda diagnóstica o en el niño muy pequeño.

■ *Tratamiento*

Difteria

Cualquier difteria (o sospecha de difteria) debe conducir a hospitalización de urgencia en medio especializado para comenzar el tratamiento lo más pronto posible.

El tratamiento curativo incluye las medidas siguientes:

— aislamiento del enfermo (que se suspende después de dos tomas de muestras de garganta estériles), reposo en cama estricto, declaración obligatoria de la enfermedad;

— seroterapia: inyección de suero antidiftérico purificado (20 000 a 40 000 unidades utilizando el método de Besredka). El relevo inmunológico debe ser asegurado paralelamente por tratamiento con anatoxinas;

— antibioterapia: penicilina o eritromicina serán prescritas para asegurar la erradicación del foco infeccioso.

La profilaxis del entorno debe asegurarse imperativamente:

— examen clínico y muestra (nasal y faríngea) de los sujetos en contacto;

— antibioterapia en caso de faringitis o de muestra positiva (penicilina o macrólido);

— serovacunación de los sujetos no vacunados: inyección de suero antidiftérico asociada a la primera inyección de anatoxina (la vacunación se continuará seguidamente según los métodos clásicos);

— simple refuerzo de anatoxina para los sujetos vacunados hace más de 1 año;

Mononucleosis infecciosa

El tratamiento de la mononucleosis infecciosa es esencialmente sintomático: reposo, antipiréticos, antibioterapia no sistemática (salvo en caso de sobreinfección bacteriana, evitando las penicilinas A), corticoterapia a veces indicada (astenia intensa, amigdalitis obstructiva, algunas complicaciones sistémicas).

ANGINAS ULCEROSAS Y ULCERONECRÓTICAS

Manifestación clínica

Este tipo de angina se caracteriza por una pérdida de sustancia de tamaño variable que se localiza a nivel de la amígdala y que puede sobrepasar los pilares, el velo o la pared faríngea posterior. La ulceración está cubierta por un recubrimiento fibrinoso blanco grisáceo o amarillento. La amígdala está habitualmente inflamada y tumefacta.

Etiologías

El diagnóstico etiológico debe tener en cuenta varios parámetros: terreno, carácter uni o bilateral, flexibilidad o induración a la palpación protegida.

La etiología más clásica es la angina de Vincent, pero a veces pueden observarse otras causas (sífilis, cáncer de amígdala, leucosis aguda).

Angina de Vincent [8, 20, 25, 39, 41, 43, 55]

La angina de Vincent, debida a una asociación fusoespirilar, es el principal diagnóstico en el que debe pensarse ante una angina ulceronecrótica unilateral.

Aparece habitualmente en un adulto joven cuya higiene dentaria es defectuosa. El síndrome febril es clásicamente poco intenso y contrasta con una astenia marcada. El aliento es especialmente fétido.

El examen con el depresor muestra una ulceración profunda, unilateral, recubierta de un exudado blanco grisáceo fácilmente desprendible y friable. Los contornos de la ulceración son irregulares y el fondo es inespecífico. Es importante señalar que la amígdala ulcerada es blanda a la palpación protegida. Existe una adenopatía cervical satélite sensible al tacto.

El diagnóstico será confirmado por el examen directo de la muestra faríngea que muestra la asociación fusoespirilar (se trata de la asociación de bacterias anaerobias, bacilo fusiforme de Plaut-Vincent o *Fusobacterium necrophorum* y espiroquetas como *Treponema vincentii*).

Excepcionalmente, la angina de Vincent (por *Fusobacterium necrophorum*) puede complicarse con tromboflebitis yugular con riesgo de émbolos sépticos, lo cual constituye el síndrome angina-infarto pulmonar de Lemierre.

El tratamiento de la angina de Vincent se basa en la antibioterapia (penicilina G o V y/o metronidazol). Serán frecuentemente necesarios cuidados bucodentarios, una vez detenido el episodio agudo.

Otras causas de anginas ulceronecróticas

Además de la angina de Vincent, pueden sospecharse otros diagnósticos ante una ulceración amigdalina unilateral:

— chancro sifilítico: se deberá pensar en un sujeto «de riesgo», con ulceración menos profunda que en la angina de Vincent pero indurada y de consistencia leñosa a la palpación protegida. El diagnóstico se basa en la toma de muestras faríngeas (con examen con microscopio de campo oscuro) y serologías específicas;

— cáncer de la amígdala: deberá sospecharse en el sujeto alcoholotabáquico con ulceración indurada y fácilmente hemorrágica que persiste a pesar de un tratamiento médico adecuado. El diagnóstico se confirmará con el examen anatomopatológico de la biopsia.

Ante un aspecto de angina ulceronecrótica bilateral, se debe temer sistemáticamente una leucosis aguda o una agranulocitosis aguda y practicar en urgencia un hemograma.

Se han observado ulceraciones bucofaríngeas hiperálgicas en pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana [4]. Su aspecto clínico es inespecífico (ulceración en arañazo, aftoide o ulceroproliferante). Suelen localizarse a nivel del velo o de la región amigdalina. El estudio etiológico es habitualmente negativo pero son necesarias muestras para descartar una infección por Citomegalovirus o herpes o una neoplasia. El tratamiento se basa en corticoterapia local y antálgicos. En las formas muy incapacitantes se ha propuesto con éxito la talidomida.

ANGINAS VESICULOSAS

Manifestación clínica

La denominación angina parece poco adecuada en este caso, pues se trata más bien de faringitis vesiculosas que pueden extenderse además a la cavidad bucal.

Las vesículas son visibles al principio de la afección. Suelen ser múltiples, diseminadas o agruparse en racimos. En la cavidad bucofaríngea, el techo de las vesículas se rompe muy rápidamente y da lugar a ulceraciones poco profundas recubiertas de un exudado blancuzco, diseminadas o confluentes.

Etiologías

Las «anginas» vesiculosas son habitualmente de origen viral.

Herpangina [8, 25, 39, 41, 43, 55]

La herpangina se debe a enterovirus: virus Coxsackie del grupo A (del que existen diferentes serotipos). Aparece clásicamente en el niño de 1 a 7 años durante pequeñas epidemias estivales. Se manifiesta por fiebre (que puede alcanzar 39-40 °C) y dolores faríngeos moderados. Las vesículas o las ulceraciones se forman preferentemente sobre el pilar anterior y sobre el borde libre del velo, respetando clásicamente la cavidad bucal. La evolución es rápidamente favorable. El tratamiento es puramente sintomático.

El síndrome mano-pie-boca es una forma particular de infección por virus Coxsackie A (A5, A10, A16): la faringitis vesiculosa está asociada a una erupción vesiculosa en las extremidades (palmas y plantas).

Primoinfección herpética [20, 25, 55]

La primoinfección herpética por virus herpes simple de tipo 1 puede manifestarse por faringitis, pero más a menudo por gingivoestomatitis aguda. Aparece en el niño (de 1 a 4 años) o en el adulto joven.

El principio es brusco con fiebre elevada y disfagia intensa que puede impedir la alimentación. La faringitis herpética se caracteriza por vesículas múltiples (que se rompen rápidamente

para dar lugar a ulceraciones) con una base inflamatoria que afecta a las amígdalas, los pilares y el velo. Está habitualmente asociada a una lesión difusa (erupciones vesiculosas y/o ulceraciones) de toda la cavidad bucal y de los labios.

El diagnóstico es esencialmente clínico y no parece estar justificado recurrir a serologías específicas en la mayoría de los casos.

Aparte de terrenos particulares (por ejemplo inmunodepresión), la evolución es espontáneamente favorable y el tratamiento puramente sintomático.

Otras causas [25, 55]

La zona faríngea es una manifestación rara de recurrencia de la infección por virus de la varicela zóster. Se caracteriza por la topografía estrictamente unilateral de la erupción vesiculosa.

Una erupción vesiculosa bucofaríngea puede corresponder también a una enfermedad ampollosa tipo pénfigo.

ANGINAS DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Algunas anginas o faringitis acompañan o forman parte del cuadro clínico de algunas enfermedades infecciosas específicas [8, 20, 55].

■ *Angina de la escarlatina*

La angina de la escarlatina es precoz y precede 24 horas al exantema característico. Se trata de una angina eritematosa difusa. El aspecto de la lengua es muy característico: recubierta de exudado blanco pero los bordes y la punta son de color rojo intenso («V escarlatinosa»). En la toma de muestras faríngeas se observa SBGA. El tratamiento se basa en la penicilinoterapia.

■ *Anginas de la fiebre tifoidea*

— La angina de Duguet aparece durante el primer septenario. Totalmente asintomática, es un descubrimiento del examen sistemático: ulceraciones en «arañazo» de eje mayor vertical con implantación en los pilares anteriores.

— La angina de Louis es más rara y aparece en el tercer o cuarto septenario en forma de ulceraciones faríngeas.

■ *Angina de la toxoplasmosis*

Cuando aparece la angina es habitualmente unilateral con adenopatía satélite dolorosa. El diagnóstico será confirmado por intradermorreacción y serología específica.

■ *Otras etiologías*

Sarampión, rubéola, varicela, tularemia, etc.

Formas evolutivas de las anginas

Sólo se presentará un plano detallado de las formas evolutivas de las anginas, remitiendo al lector a otros capítulos de la Encyclopédie médico-chirurgicale [34, 47, 54].

— Complicaciones locorregionales supurativas
  — supuraciones perifaríngeas: flemón periamigdalino. absceso retrofaríngeo, absceso laterofaríngeo (preestiloideo o retroestiloideo);
  — celulitis cervicales invasivas.

— Complicaciones locorregionales obstructivas
  — hipertrofias amigdalinas.

— Complicaciones generales postestreptocócicas (FR, GNA, etc.) u otras (choque tóxico estreptocócico, síndrome angina-infarto pulmonar de Lemierre).

— Y por último, amigdalitis crónicas y anginas recidivantes.

Conclusión

Las anginas agudas constituyen una patología muy frecuente en la práctica cotidiana, motivando un número impresionante de consultas y de prescripciones terapéuticas.

El tratamiento antibiótico de las anginas estreptocócicas no se discute.

Pero pueden plantearse varios puntos:

— la antibioterapia sistemática de cualquier angina aguda conlleva un gran número de prescripciones no justificadas para las formas virales con implicaciones de orden ecológico y económico. La mayor utilización de las PDR del SBGA puede permitir abordar mejor las anginas estreptocócicas, pero la utilización de estas pruebas se enfrenta a problemas legislativos y económicos que necesitan ser resueltos;

— el tratamiento mediante penicilina V siempre es eficaz si es prescrito durante 10 días, lo que plantea problemas de observancia. La aparición de nuevas moléculas con las que los tratamientos pueden ser más cortos permitirá probablemente disminuir el riesgo de no observancia.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Ayache D, Foulquier S, Cohen M et Elbaz P. Angines aiguës. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-500-A-10, 1997, 8 p.

Bibliografía

[1] AFORCOPI. Recherche de consensus : le traitement des angines aiguës et la prévention de leurs complications. *Med Mal Infect* 1991 ; 21 : 277-284

[2] Aujard Y, Boucot I, Brahimi N, Chiche D, Bingen E. Comparative efficacy and safety of four-day cefuroxime-axetil and ten-day penicillin teatment of group A β-hemolytic streptococcal pharyngitis in children. *Pediatr Infect Dis J* 1995 ; 14 : 295-300

[3] Baron S, Begue P. Traitement antibiotique des angines. *Med Mal Infect* 1988 ; 18 : 521-525

[4] Barry B, Matheron S, Gehanno P. Manifestations ORL observées au cours de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. Encycl Med Chir (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-956-A-10, 1996 : 6 p

[5] Bass JW. Antibiotic management of group A streptococcal pharyngotonsillitis. *Pediatr Infect Dis J* 1991 ; 10 (suppl) : S43-S49

[6] Bégué P, Garabédian N, Quinet B, Baron S. Diffusion amygdalienne du céfixime chez l'enfant. *Presse Med* 1989 ; 18 : 1543-1545

[7] Berche P. Les streptocoques A, C, et G. In : Berche P, Gaillard JL, Simonet M eds. Bactériologie : les bactéries des infections humaines. Paris : Flammarion, 1988 : 278-291

[8] Berezin A. Angines aiguës. Encycl Med Chir (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-500-A-10, 1980 : 14 p

[9] Breese BB. The use of cotton-tipped swabs as a simple method of transporting cultures of β-hemolytic streptococci. *Pediatrics* 1965 ; 36 : 599-603

[10] Brook I. The concept of indirect pathogenicity by β-lactamase production, especially in ear nose and throat infection. *J Antimicrob Chemother* 1989 ; 24 (suppl B) : 63-72

[11] Brook I. The role of β-lactamase-producing bacteria in the persistence of streptococcal tonsillar infection. *Rev Infect Dis* 1984 ; 6 : 601-607

[12] Carbon C, Chatelin A, Bingen E, Zuck P, Rio Y, Guetat F et al. A double-blind randomized trial comparing the efficacy and safety of a 5-day course of cefotiam hexetil with that of a 10-day course of penicillin V in adults patients with pharyngitis caused by group A β-hemolytic streptococci. *J Antimicrob Chemother* 1995 ; 35 : 843-854

[13] Chavanet P, Portier H. Traitement des angines aiguës. *Rev Prat* 1992 ; 42 : 303-307

[14] Cohen R, Chaumette L, Bingen E, De Gouvello A, De La Rocque F. L'avenir dans l'angine : les tests de diagnostic rapide. Dixième conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse : les infections en ORL. SPILF (document de travail) 1996 : chap 14 : 1-11

[15] Cohen R, Estrangin E, Lecompte MD, Bouhanna CA, Wollner A, Koskas M et al. Épidémiologie bactérienne des angines en pratique pédiatrique de ville. *Presse Med* 1994 ; 23 : 1753-1757

[16] Cohen R, Lévy C, Doit C, De La Rocque F, Boucherat M, Fitoussi F et al. Six-day amoxicillin vs ten-day penicillin V therapy for group A streptococcal tonsillopharyngitis. *Pediatr Infect Dis J* 1996 ; 15 : 678-682

[17] Convention nationale. Prescription des antibiotiques en pratique courante. Références médicales opposables, thème II. 1993

[18] Dajani AS, Kessler SL, Mendelson R, Uden DL, Todd WM. cefpodoxime proxetil vs penicillin V in pediatric streptococcal pharyngitis/tonsillitis. *Pediatr Infect Dis J* 1993 ; 12 : 275-279

[19] Deeter RG, Kalman DL, Rogan MP, Chow SC. Therapy for pharyngitis and tonsillitis caused by group A beta-hemolytic streptococci : a meta-analysis comparing the efficacy and safety of cefadroxil monohydrate versus oral penicillin V. *Clin Ther* 1992 ; 14 : 740-754

[20] Dubreuil C. Les angines aiguës et chroniques. In : Garabedian EN ed. Infections ORL de l'enfant. Paris : Vigot, 1990 : 27-36

[21] Elbaz P. Résultats des essais thérapeutiques par le céfaclor. *Gaz Med Fr* 1984 ; 91 : 37-39

[22] El Daher NT, Hijazi SS, Rawashdeh NM, Al Khaki IA, Abu-Ektaish FM, Abdel Latif DI. Immediate vs delayed treatment of group A beta-hemolytic streptococcal pharyngitis with penicillin V. *Pediatr Infect Dis J* 1991 ; 10 : 126-130

[23] Evans AS, Dick EC. Acute pharyngitis and tonsillitis in university of Wisconsin students. *JAMA* 1964 ; 190 : 699-708

[24] Fleurette J. Les angines aiguës : intérêt du diagnostic bactériologique. *Rev Prat* 1992 ; 42 : 289-291

[25] Gehanno P. Les angines. In : Gehanno Ped. Les infections en ORL. Paris : PIL 1991 : 47-63

[26] Gehanno P, Andrews JM, Ichou F, Sultan E, Lenfant B. Concentrations of cefpodoxime in plasma and tonsillar tissue after a single oral dose of cefpodoxime proxetil. *J Antimicrob Chemother* 1990 ; 26 (suppl E) : 47-51

[27] Gehanno P, Chiche D. Traitement des angines aiguës à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A par le céfuroxime axétil pendant 4 jours : étude comparative à la pénicilline V pendant 10 jours. *Med Mal Infect* 1991 ; 21 [Hors série] : 66-70

[28] Gehanno P, Pangon P, Moisy N, Dournon E, Guedon C, Akoun P. Les angines. Enquête épidémiologique. *Med Mal Infect* 1987 ; 17 : 75-79

[29] Gehanno P, Portier P, Longuet P. Le point actuel sur l'épidémiologie des angines aiguës et des syndromes post-streptococciques. *Rev Prat* 1992 ; 42 : 284-287

[30] Gerber MA. Effect of early antibiotic therapy on recurrence rates of streptococcal pharyngitis. *Pediatr Infect Dis J* 1991 ; 10 (suppl) : S56-S60

[31] Gerber MA, Randolph MF, Chanatry J, Wright LL, De Meo K, Kaplan EL. Five vs ten days of penicillin V therapy for streptococcal pharyngitis. *Am J Dis Child* 1987 ; 141 : 224-227

[32] Gerber MA, Spadaccini LJ, Wright LL, Deutsch L, Kaplan EL. Twice daily penicillin in the treatment of streptococcal pharyngitis. *Am J Dis Child* 1985 ; 139 : 1145-1148

[33] Gooch WM, McLinn SE, Aronowitz GH, Pichichero ME, Kumar A, Kaplan E et al. Efficacy of cefuroxime axetil suspension compared with that of penicillin V suspension in children with group A streptococcal pharyngitis. *Antimicrob Agents Chemother* 1993 ; 37 : 159-163

[34] Grimaux B, Cadre B, Bourdinière J. Complications générales des infections pharyngées. Encycl Med Chir (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-515-A-10, 1993 : 9 p

[35] Grimprel E, Anjak I, Vu-Thien H, Moissenet D, Quinet B, Bégué P. Épidémiologie de l'angine aiguë streptococcique de l'enfant : étude pratiquée aux urgences de l'hôpital Trousseau sur 12 mois. *Med Mal Infect* 1996 ; 26 : 469-474

[36] Guibert J. Les examens utiles et/ou inutiles à demander devant une angine. *Gaz Med Fr* 1982 ; 89 : 4403-4406

[37] Holm SE. Reasons for failures in penicillin treatment of streptococcal tonsillitis and possible alternatives. *Pediatr Infect Dis J* 1994 ; 13 (suppl) : S66-S69

[38] Hooton TM. A comparison of azithromycin and penicillin V for the treatment of streptococcal pharyngitis. *Am J Med* 1991 ; 91 (suppl 3A) : S23-S26

[39] Kernbaum S. Les angines. *Concours Med* 1988 ; 110 : 2435-2440

[40] Klein JO. Management of streptococcal pharyngitis. *Pediatr Infect Dis J* 1994 ; 13 : 572-575

[41] Mallet E. Étiologie, expression clinique de l'angine. Dixième conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse : les infections en ORL. SPILF (document de travail) 1996 : chap 13 : 1-8

[42] McCarty J. Comparative efficacy and safety of cefprozil versus penicillin, cefaclor and erythromycin in the treatment of streptococcal pharyngitis and tonsillitis. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 1994 ; 13 : 846-850

[43] Micoud M, Brion JP. Diagnostic des angines aiguës. *Rev Prat* 1992 ; 42 : 276-283

[44] Milatovic D. Evaluation of cefadroxil, penicillin and erythomycin in the treatment of streptococcal tonsillopharyngitis. *Pediatr Infect Dis J* 1991 ; 10 (suppl) : S61-S63

[45] Nord CE. The role of anaerobic bacteria in recurrent episodes of sinusitis and tonsillitis. *Clin Infect Dis* 1995 ; 20 : 1512-1524

[46] Pavesio D, Pecco P, Peisino MG. Short-term treatment of streptococcal tonsillitis with ceftriaxone. *Chemotherapy* 1988 ; 34 (suppl 1) : 34-38

[47] Perrin PH, Mayot D, Béné MC. Pharyngites chroniques et amygdalites. Encycl Med Chir (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-530-A-10, 1990 : 8 p

[48] Perronne CH, Salmon D. Données actuelles sur la mononucléose infectieuse. *Rev Prat (Med Gen)* 1989 ; 55 : 43-49

[49] Peter G. Streptococcal pharyngitis : current therapy and criteria for evaluation of new agents. *Clin Infect Dis* 1992 ; 14 (suppl 2) : 18-23

[50] Peyramond D, Raffi F, Lucht F, Leboucher G. Traitement antibiotique des angines : indications, modalités, durées. Dixième conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse : les infections en ORL. SPILF (document de travail) 1996 : chap 15 : 1-29

[51] Pichichero ME. Cephalosporins are superior to penicillin for treatment of streptococcal tonsillopharyngitis : is the difference worth it ? *Pediatr Infect Dis J* 1993 ; 12 : 268-274

[52] Pichichero ME. The rising incidence of penicillin treatment failures in group A streptococcal tonsillopharyngitis : an emerging role for the cephalosporins ? *Pediatr Infect Dis J* 1991 ; 10 (suppl) : S50-S55

[53] Pichichero ME, Disney FA, Talpey WE, Green JL, Francis AB, Roghmann KJ et al. Adverse and beneficial effects of immediate treatment of group A beta-hemolytic streptococcal pharyngitis with penicillin. *Pediatr Infect Dis J* 1987 ; 6 : 635-643

[54] Pignat JC, Marino C, Pacaud S. Suppurations péri-pharyngées. Encycl Med Chir (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-520-A-10, 1992 : 5 p

[55] Pilly E. Maladies infectieuse. Montmorency : 2M2, 1992

[56] Portier H, Chavanet P, Gouyon JB, Guetat F. Five-day treatment of pharyngotonsillitis with cefpodoxime proxetil. *J Antimicrob Chemother* 1990 ; 26 (suppl E) : S79-S85

[57] Portier H, Lucht F, Lescale O, Kazmierczak A, Ros A, Scheimberg A. Josamycine 5 jours versus pénicilline 10 jours dans le traitement des angines aiguës à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. *Med Mal Infect* 1995 ; 25 : 1005-1010

[58] Reyt E. Y a-t-il une place pour les traitements locaux dans l'angine ? Dixième conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse : les infections en ORL. SPILF (document de travail) 1996 : chap 16 : 1-8

[59] Safran CH. Diffusion amygdalienne des antibiotiques chez l'enfant. *Med Mal Infect* 1988 ; 18 : 513-517

[60] Schwartz RH, Wientzen RL, Pedarira F, Feroli EJ, Mella GW, Guandolo VL. Penicillin V for group A pharyngotonsillitis : a randomized trial of seven vs ten days' therapy. *JAMA* 1981 ; 246 : 1790-1795

[61] Seppälä H, Nissinen A, Järvinen H, Huovinen S, Henriksson T, Herva E et al. Resistance to erythromycin in group A streptococci. *N Engl J Med* 1992 ; 326 : 292-297

[62] Shulman ST. Complications of streptococcal pharyngitis. *Pediatr Infect Dis J* 1994 ; 13 (suppl) : S70-S74

[63] Shulman ST. Streptococcal pharyngitis : diagnostic considerations. *Pediatr Infect Dis J* 1994 ; 13 : 567-571

[64] Shulman ST, Gerber MA, Tanz RR, Markowitz M. Streptococcal pharyngitis : the case for penicillin therapy. *Pediatr Infect Dis J* 1994 ; 13 : 1-7

[65] Shvartzman P, Tabenkin H, Rosentzwaig A, Dolginov F. Treatment of streptococcal pharyngitis with amoxicillin once a day. *Br Med J* 1993 ; 306 : 1170-1172

[66] SPILF. Dixième conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse : les infections ORL (texte court). *Med Mal Infect* 1996 ; 26 (suppl) : 1-8

[67] Still JG, Hubbard WC, Poole JM, Sheaffer CI, Chartrand S, Jacobs R. Comparison of clarythromycin and penicillin VK suspensions in the treatment of children with streptococcal pharyngitis and review of currently available alternative antibiotic therapies. *Pediatr Infect Dis J* 1993 ; 12 (suppl) : S134-S141

[68] Stillerman M. Comparison of oral cephalosporins with penicillin therapy for group A streptococcal pharyngitis. *Pediatr Infect Dis J* 1986 ; 5 : 649-654

[69] Stillerman M, Isenberg HD, Facklam RR. Treatment of pharyngitis associated with group A streptococcus : comparison of amoxicillin and potassium phenoxymethyl penicillin. *J Infect Dis* 1974 ; 129 (suppl) : S169-S177

[70] Van Cauwenberge PB, Van der Mijnsbrugge AM. Pharyngitis : a survey of the microbiologic etiology. *Pediatr Infect Dis J* 1991 ; 10 (suppl) : S39-S42